EEE 017 Confiabilidade de Sistemas

2-Revisão Estatística

Parte A - Introdução

Michel Bessani
https://orcslab.github.io/
Departamento de Engenharia Elétrica - DEE

Engenharia de Sistemas



Belo Horizonte

Sumário

0.1 Por que utilizar estatística?
0.2 Tipos de Variações
1. Processo de Experimentação
1.1 Definições
1.2 Objetivos de um experimento
1.3 Como realizar um experimento
1.4 Planejamento de um experimento
2. Conclusão
3. Referências

Introdução:
Por que utilizar estatística?

A **variabilidade** é um fenômeno **inerente** de qualquer processo.

- Matéria prima, insumos, equipamentos, procedimentos etc., **variam de unidade para unidade e de dia para dia**;
- Em muitos casos não é vantajoso, ou possível, **controlar** as condições de ambiente durante um processo;
- As **pessoas envolvidas nos processos** são afetadas por condições fisiológicas, comportamentais, motivacionais, etc.
- Não se pode controlar o **uso** por parte do usuário final, por exemplo, o consumo (km/l) de um automóvel.

Introdução:
Tipos de Variações

- **Determinística**: Causada pela relação entre os parâmetros. Tem efeito conhecido, não sendo necessário utilizar ferramentas estatísticas.

$$y = f(x_1,\ x_2,\ \ldots, x_n)$$

- **Funcional**: Causada pelo efeito de fatores como procedimentos operacionais, humanos, erros, calibração, etc. Não tem fórmula fechada e, normalmente, é difícil relacionar causa e efeito;

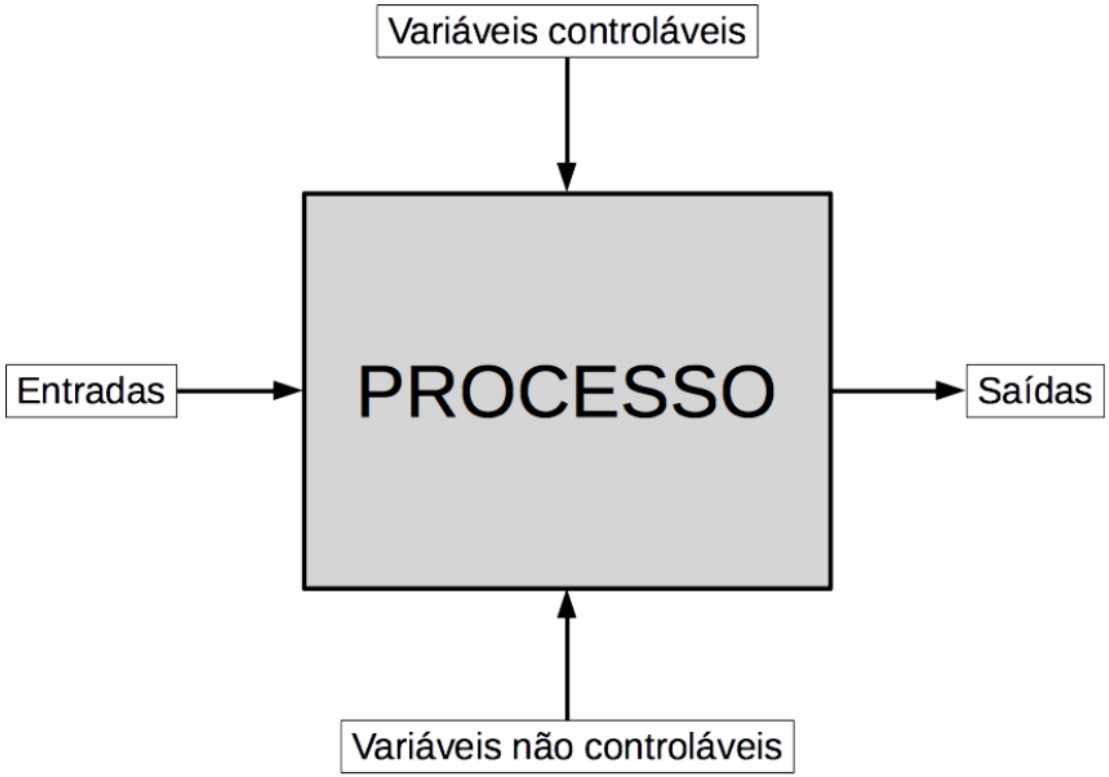
- **Aleatória**: Efeitos inerentes da variabilidade dos processos e condições de operação. Geralmente são consideradas como todas as variações não explicadas pelas causas determinísticas e funcionais. Dependem de procedimentos estatísticos para análise.

Abordagem Científica

- Aceitar que a variabilidade existe;
- Avaliar essa variabilidade;
- Estimar os efeitos da variabilidade;
- Adotar meios de controlar a variabilidade:
  - Matéria prima e insumos;
  - Procedimentos;
  - Equipamentos;
  - Ambiente;
  - Pessoas;
  - Usuário final.

Processo de Experimentação

Processo de Experimentação



Processo de Experimentação: Definições

- **Experimento**: Procedimento que consiste na variação forçada de uma ou mais variáveis controláveis de um processo, com o objetivo de avaliar os efeitos dessas variações na(s) saída(s) do processo;
- **Fator**: Variável controlável cuja influência na saída do processo está sob estudo;
- **Nível**: Conjunto de valores (não necessariamente numéricos) que um fator pode assumir;
- **Tratamento**: Combinação específica dos níveis adotados para todos os fatores sob estudo.

Processo de Experimentação: Objetivos de um experimento

1. Determinar quais variáveis têm maior influência na resposta de um processo.
2. Determinar os valores (níveis) para as variáveis controláveis (fatores) de um sistema com o objetivo de:
   - Obter valores desejados na saída (ex.: menor erro na saída);
   - Minimizar a variabilidade de saída (ex.: menor amplitude de variação na saída);
   - Minimizar o efeito de fatores externos (ex.: valor que provoca menor variabilidade decorrente das variáveis não controláveis na saída).

Processo de Experimentação: Como realizar um experimento

Uma ideia:

1. Selecionar um tratamento (níveis de fatores controláveis) e fazer o teste;
2. Para cada conjunto *i* de fatores e níveis a serem testados:
   2.1. Ajuste os fatores para os níveis estabelecido e refaça o teste.

Pode obter bons resultados, mas depende muito da experiência de quem está realizando o experimento.

Método conhecido como **Adivinhação Educada** (Educated Guess).

Alteração de um Fator por Vez (COST: Change One Separated factor at a Time):

1. Selecione um tratamento (combinação de fatores) e faça o teste;
2. Para cada fator i:
   2.1. Para cada nível j do fator i:
      2.1.1. No tratamento original, ajuste o i-ésimo fator para o j-ésimo nível e refaça o teste.

Pode obter bons resultados desde que não existam efeitos de interação entre os fatores.

Planejamento Fatorial (Factorial Design):

1. Selecionar um tratamento (combinação de fatores) e fazer o teste;
2. Para cada conjunto possível de fatores i:
   2.1. Para cada combinação de níveis j dos fatores i:
      2.1.1. No tratamento original, ajuste o conjunto de fatores i para a combinação de níveis j e refaça o teste.

Todas as combinações de fatores e níveis são avaliadas de forma sistemática.

Permite estimar os efeitos principais e os efeitos de interação

Processo de Experimentação: Planejamento de um experimento

Roteiro de um experimento:

1. Definir a questão de interesse;
2. Selecionar os fatores e níveis para as variáveis controláveis;
3. Definir o nível de confiança desejado;
4. Determinar a quantidade de amostras necessárias (ou possíveis);
5. Determinar o protocolo de coleta de dados.

Após a realização do experimento é necessário fazer a análise do que foi observado.

Coleta de dados:

A credibilidade de qualquer estimativa é dependente da qualidade e precisão dos dados de entrada. A amostra deve representar de forma adequada a população de interesse:

- Exemplo: para estimar a vida média de seres humanos é necessário obter uma amostra que tenha a mesma distribuição da população, como as proporções de homem/mulher, fumante/não-fumante, sedentário/não-sedentário, etc.

Todos os métodos de análise estatística de dados consideram que a amostra de entrada é **representativa**.

Análise estatística dos dados coletados:

Definimos a questão, coletamos os dados e agora iremos analisá-los:

1. Definição e cálculo da estatística de teste;
2. Validação das premissas do modelo estatístico;
3. Elaboração de conclusões e recomendações.

Lembre-se:

- Métodos estatísticos não provam nada;
- Não estabelecem relação de causa e efeito;
- Permitem definir objetivamente margens plausíveis para certas afirmações.

Elaborando e apresentando conclusões.

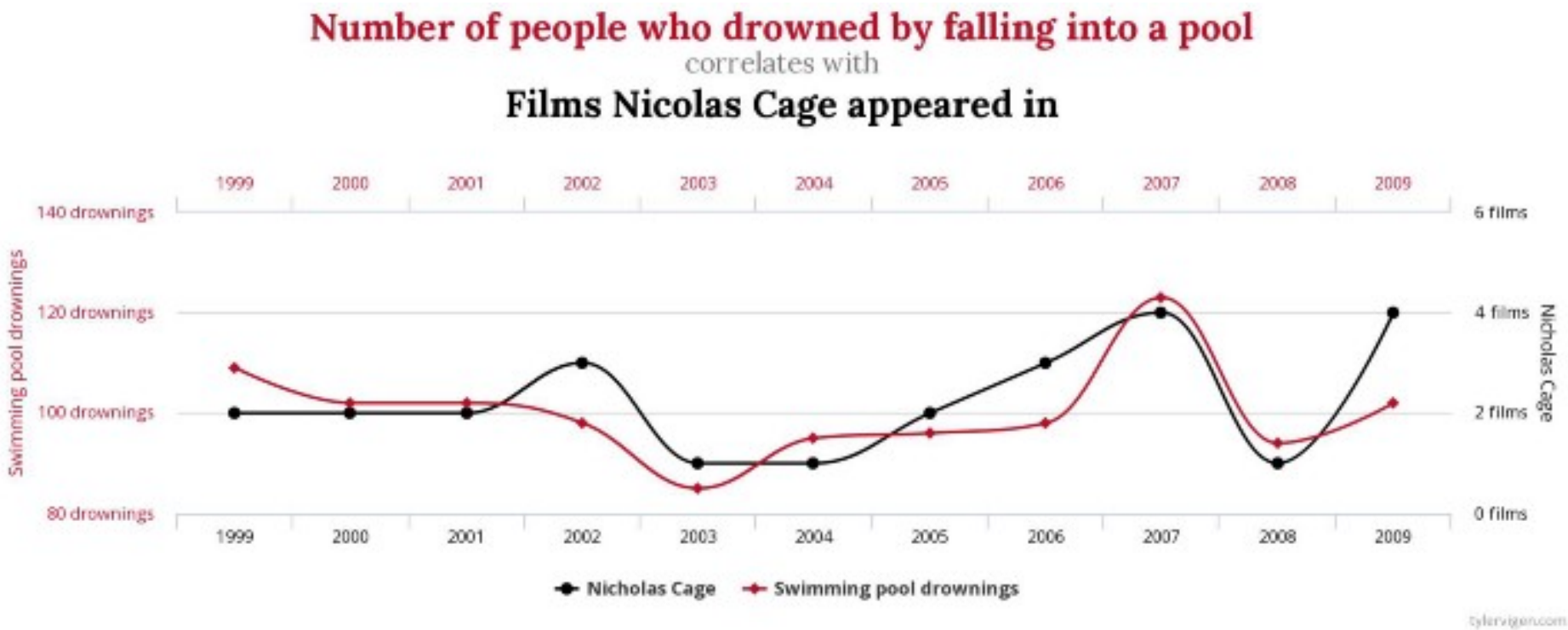
Conclusões devem ser tomadas com base em **evidências** sólidas observadas a partir dos **dados** coletados;

Seja **conservador**, é comum exagerar na generalidade dos resultados;

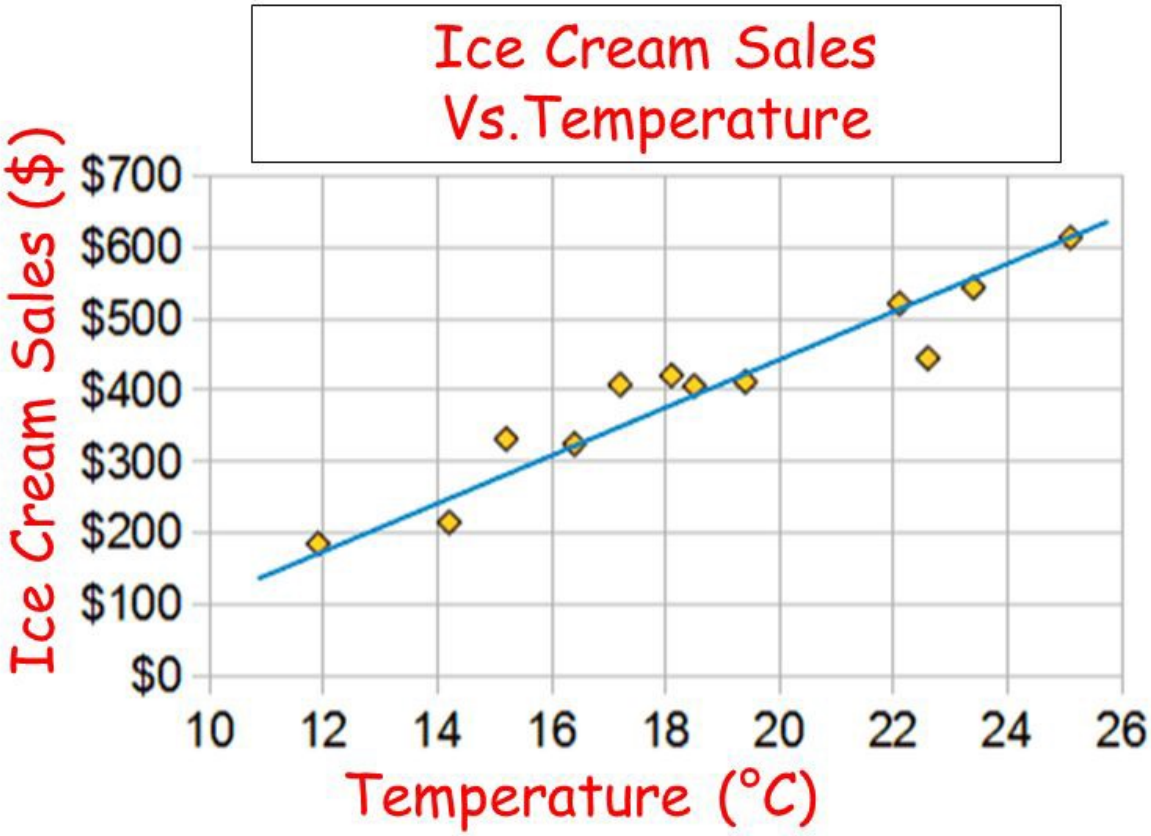
Relate os **níveis de significância** e as **premissas** sob as quais os resultados são **válidos**;

Apresente **justificativas** plausíveis para os resultados obtidos.

Elaborando e apresentando conclusões



Elaborando e apresentando conclusões



Erros metodológicos comuns:

- Tendências pessoais (explícitas ou sutis);
- Conclusões prematuras;
- Confusão entre conceitos (hipótese vs. modelo);
- Busca por anomalias.

Erros metodológicos comuns:

Jacques Beneviste e a memória da água:

- Publicado na Nature (1988) validando o conceito de homeopatia;
- Posteriormente, os resultados foram contestados pelo próprio periódico devido a falta de reprodutibilidade;
- Problemas metodológicos:
  - Tendência do experimentador;
  - Registro seletivo de dados (*cherry picking*);
  - Possível contaminação dos dados;
  - Sem explicação físico-química plausível;
  - Falta de reprodutibilidade.

Conclusão

O uso de uma abordagem científica adequada no planejamento e análise de um experimento depende de conhecimento sólido em no mínimo três frentes:

1. **Aplicação** - Na área onde o experimento está sendo conduzido;
2. **Experimento** - Na estratégia de geração e coleta dos dados;
3. **Análise** - Na forma como os dados devem ser analisados.

Referências

Referências



D. C. Montgomery & G. C. Runger, *Applied statistics and probability for engineers*, 6th ed., Willey, 2013;



P. D. T. O'Connor; A. Kleyner. *Practical Reliability Engineering*, 5a Ed., Wiley, 2012;